

# ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI

Kierunek studiów: **INFORMATYKA**

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Specjalność: **Systemy Rozproszone i Chmurowe**

| Lp.                                                         | Zagadnienia                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozproszone systemy operacyjne</b>                       |                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                          | Komunikacja grupowa (definicje, algorytmy).                                                                                                                     |
| 2.                                                          | Danocentryczne modele spójności danych (spójność sekwencyjna, przyczynowa, procesorowa, koherencja).                                                            |
| 3.                                                          | Modele spójności zorientowane na klienta (RYW, MW, MR, WFR)                                                                                                     |
| 4.                                                          | Algorytmy wzajemnego wykluczania (algorytm Lamporta, Suzuki-Kasami, Ricarta-Agrawala, Maekawy, Raymonda).                                                       |
| 5.                                                          | Algorytmy elekcji.                                                                                                                                              |
| 6.                                                          | Zakleszczenie w systemach rozproszonych (modele zakleszczenia, algorytmy detekcji zakleszczenia: Chandy-Misra-Haasa, Bracha-Touega).                            |
| <b>Narzędzia przetwarzania rozproszonego</b>                |                                                                                                                                                                 |
| 7.                                                          | Aspekty projektowe realizacji systemów rozproszonych.                                                                                                           |
| 8.                                                          | Podejścia do budowy systemów rozproszonych (model systemu, istota i charakterystyka podejścia, w tym charakterystyka porównawcza pomiędzy różnymi podejściami). |
| 9.                                                          | Wielozadaniowość i synchronizacja zadań/wątków w narzędziach i podejściach stosowanych w budowie systemów rozproszonych.                                        |
| <b>Technologie internetowe w przetwarzaniu rozproszonym</b> |                                                                                                                                                                 |
| 10.                                                         | Technologie HTML5: WebWorker, WebStorage, Service Worker, powiadomienia Web Push.                                                                               |
| 11.                                                         | Założenia architektury zorientowanej na usługi (SOA).                                                                                                           |
| 12.                                                         | Usługi sieciowe Web Services: protokół SOAP, opis usługi WSDL.                                                                                                  |
| 13.                                                         | Usługi sieciowe REST: modelowanie usług, metody protokołu HTTP, rola adresów URI, reprezentacja zasobów.                                                        |
| 14.                                                         | Architektura zorientowana na zasoby (ROA), RPC a zasoby, zasoby specjalne, HATEOAS, niezawodność http.                                                          |
| 15.                                                         | Asynchroniczna komunikacja w protokole HTTP, protokół WebSocket.                                                                                                |
| 16.                                                         | Asynchroniczna implementacja serwerów usług.                                                                                                                    |
| <b>Zarządzanie systemami komputerowymi</b>                  |                                                                                                                                                                 |
| 17.                                                         | Problematyka zarządzania oprogramowaniem: pakiety, zależności, biblioteki, dystrybucja aktualizacji.                                                            |
| 18.                                                         | Usługa katalogowa LDAP: struktura drzewa, partycjonowanie, schematy danych, wyszukiwanie informacji, operacje protokołu, replikacja danych, AD.                 |
| 19.                                                         | Archiwizacja i odtwarzanie: schematy archiwizacji, macierze dyskowe, wersjonowanie, deduplikacja, protokół rsync.                                               |
| 20.                                                         | Rozproszone systemy plików: modele dostępu, transparentność, semantyki współbieżnego dostępu, replikacja, przykładowe systemy: NFS, CIFS, AFS, Coda, GFS, OCFS. |
| 21.                                                         | Lokalne systemy plików: systemy typu union, mechanizm CoW, kopie migawkowe, zarządcy woluminów.                                                                 |

| <b>Systemy wysokiej niezawodności</b>        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.                                          | Wsteczne odtwarzanie stanu przetwarzania rozproszonego.                                                                                                                            |
| 23.                                          | Problemy rozproszonego uzgadniania w środowisku zawodnym.                                                                                                                          |
| 24.                                          | Niezawodne zatwierdzanie transakcji rozproszonych                                                                                                                                  |
| <b>Bezpieczeństwo systemów rozproszonych</b> |                                                                                                                                                                                    |
| 25.                                          | Mechanizmy egzekwowania polityki uwierzytelniania.                                                                                                                                 |
| 26.                                          | Jednokrotne uwierzytelnianie (SSO) – zasada działania, zastosowania, zalety i wady                                                                                                 |
| 27.                                          | Mechanizmy egzekwowania polityki kontroli dostępu.                                                                                                                                 |
| 28.                                          | Polityki Same Origin oraz Same Site.                                                                                                                                               |
| 29.                                          | Przykładowe podatności środowisk webowych (XSS, SQLi, CSRF) i sposoby ochrony.                                                                                                     |
| <b>Zarządzanie systemami rozproszonymi</b>   |                                                                                                                                                                                    |
| 30.                                          | Obszary zarządzania siecią komputerową.                                                                                                                                            |
| 31.                                          | Protokół SNMP.                                                                                                                                                                     |
| 32.                                          | Baza informacji zarządzania MIB.                                                                                                                                                   |
| <b>Konstrukcja systemów chmurowych</b>       |                                                                                                                                                                                    |
| 33.                                          | Wirtualizacja systemów operacyjnych: metody obsługi instrukcji wrażliwych, wirtualizacja pamięci i urządzeń, parawirtualizacja, wsparcie sprzętowe, emulacja, migracja, agregacja. |
| 34.                                          | Konteneryzacja: izolacja procesów, zarządzanie zasobami, systemy składowania danych dla kontenerów.                                                                                |
| 35.                                          | Przetwarzanie w chmurze: modele SPI (XaaS), motywacje ekonomiczne, chmura a grid, (auto)skalowanie, standaryzacja, chmury prywatne i hybrydowe, bezpieczeństwo.                    |
| 36.                                          | Systemy składowania danych: thin provisioning, SAN, iSCSI, multipath I/O, OCFS, DRBD, skalowalne klastrowe systemy plików: GlusterFS, Ceph.                                        |
| <b>Metody bezpiecznego programowania</b>     |                                                                                                                                                                                    |
| 37.                                          | Monitory w języku C# lub Java.                                                                                                                                                     |
| 38.                                          | Algorytm Eraser do wykrywania sytuacji wyścigu (ang. race condition) w programach wielowątkowych.                                                                                  |
| 39.                                          | Algorytm heurystyczny do wykrywania sytuacji wyścigu wysokiego poziomu (ang. high-level data race).                                                                                |
| 40.                                          | Sprawdzanie modelu (ang. model checking) na przykładzie Java Pathfinder.                                                                                                           |
| 41.                                          | Pamięć transakcyjna - implementacja, zastosowanie, wady i zalety.                                                                                                                  |
| 42.                                          | Własność liniowości (ang. linearizability).                                                                                                                                        |
| 43.                                          | Model pamięci w języku Java.                                                                                                                                                       |
| 44.                                          | Programowanie równoległe w Cilk - model obliczeń (acykliczny graf skierowany) i algorytm szeregowania.                                                                             |
| 45.                                          | Modele obliczeń współbieżnych (model aktorów i rachunek pi).                                                                                                                       |
| 46.                                          | Programowanie rozproszone z gwarancjami ostatecznej spójności na przykładzie bezkonfliktowych typów replikowanych i typów chmurowych.                                              |
| <b>Systemy rozproszone dużej skali</b>       |                                                                                                                                                                                    |
| 47.                                          | Architektury systemów rozproszonych dużej skali: klasyfikacje systemów, idea działania, zastosowania, przykłady implementacji                                                      |
| 48.                                          | Nieustrukturyzowane systemy P2P (strategie wyszukiwania zasobów, algorytmy, przykłady systemów).                                                                                   |
| 49.                                          | Ustrukturyzowane systemy P2P (algorytmy routingu, DHT, przykłady systemów).                                                                                                        |
| 50.                                          | Protokół Bittorrent - zasada działania, przeznaczenie                                                                                                                              |
| 51.                                          | Analiza i przetwarzanie dużej ilości danych (definicje i charakterystyka dużych danych, źródła dużych danych; bazy danych NoSQL, teoria CAP, PACELC).                              |

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.                           | Architektura systemów Big Data: pozyskiwanie dużych danych, składowanie dużych danych, przetwarzanie. |
| 53.                           | Przetwarzanie dużych danych z wykorzystaniem platformy Hadoop i Apache Spark.                         |
| 54.                           | Protokół Blockchain - zasada działania, przeznaczenie.                                                |
| <b>Programowanie sieciowe</b> |                                                                                                       |
| 55.                           | Mechanizmy programistyczne obsługi interfejsów sieciowych.                                            |
| 56.                           | Mechanizmy programistyczne obsługi tablicy routingu i pamięci podręcznej protokołu ARP.               |
| 57.                           | Gniazda sieciowe PF_PACKET.                                                                           |
| 58.                           | Gniazda sieciowe PF_NETLINK.                                                                          |
| 59.                           | Nieprzetworzone gniazda sieciowe.                                                                     |
| 60.                           | Obsługa operacji wejścia/wyjścia komunikacji sieciowej.                                               |
| 61.                           | Architektury serwerów sieciowych.                                                                     |